

赵紫怡

186-3019-3812 | zhaoziyi3812@163.com

每周可实习6天 可实习6个月

中共预备党员



教育经历

- 2024.09 - 2027.06** **中南大学** **交通运输** **硕士（推免）**
- 主要课程：智能检测与信号处理、弹塑性力学有限单元法、声学基础等
 - 研究方向：结构健康监测、超声无损检测
 - 荣誉奖项：中南大学学业一等奖学金；中南大学学业二等奖学金；第五届《英语世界》杯全国大学生翻译大赛研究生组一等奖；第七届全国高校创新英语挑战赛英语翻译赛英译汉（第二场）非英语专业组全国二等奖
- 2020.09 - 2024.06** **河南工业大学** **交通工程** **本科**
- 主要课程：交通管理与控制、运筹学、结构力学、工程制图等
 - 荣誉奖项：**国家奖学金**；**省级优秀毕业生**；2次国家励志奖学金；学术“挑战杯”竞赛并省级二等奖（1/8）；首届大学生低碳循环科技创新大赛全国一等奖；第十三届“挑战杯”中国大学生创业计划大赛河南省铜奖

项目经历

- 2024.09 - 2025.12** **基于物理约束的多螺栓松动监测算法研究** **项目负责人**
- 文献调研：系统调研**超声导波检测**、螺栓松动监测与数据增强方向文献，梳理复合材料-金属异质连接的 Lamb 波传播机理，明确“实测样本稀缺+多损伤工况”为核心技术瓶颈。
 - 有限元仿真：基于 ABAQUS 搭建复合材料-金属多螺栓连接 Lamb 波传播模型，完成几何建模、材料属性定义、接触与螺栓预紧力设置、网格划分及动力学求解，批量生成不同松动工况下的监测信号。
 - 信号分析：运用 MATLAB 对信号进行去噪、时频分析与损伤特征提取，量化螺栓松动程度与信号特征的映射关系。
 - 算法开发：提出融合波传播物理约束的数据扩充算法，将稀缺实测样本扩充 5 倍并保证物理一致性，构建超声 Lamb 波多螺栓松动智能识别模型，识别准确率达 91%。撰写 SCI Q1 论文 1 篇（在投）、发明专利 1 项。
- 2025.05 - 2026.05** **基于结构健康监测的车体结构裂纹检测与寿命评估方法研究** **项目负责人**
- 项目背景：针对高铁转向架关键结构件裂纹萌生与扩展的安全隐患，提出基于超声 Lamb 波的结构健康监测方法，构建“裂纹检测—定位—寿命评估”一体化技术路径。
 - 数据采集：在真实高铁转向架结构上布置超声传感器，搭建数据采集系统，获取裂纹扩展全过程 Lamb 波响应信号。
 - 信号处理与裂纹识别：基于 MATLAB 开发去噪、特征提取与损伤成像算法，实现裂纹在线检测与定位。
 - 寿命评估：构建含裂纹关键件的剩余寿命预测模型，量化复用风险，提出基于健康监测数据的维修更换决策策略。
 - 项目管理：主导项目立项、任务分解与进度管理，对接上下游企业调研真实需求，推动技术路径可落地。
- 2022.05 - 2023.05** **大学生课外学术科技作品挑战杯竞赛** **省级二等奖** **队长**
- 项目内容：针对传统砖砼结构强化“效率低、人工成本高”的痛点，自主设计一套砖砼自动强化装置。
 - 市场调研：调研建筑结构加固的市场需求，对比主流强化方案的工艺与成本，明确本装置的差异化优势。
 - 团队管理：带领 6 人团队完成立项申报、方案设计、样机搭建、实验验证与结题答辩，明确分工、按周推进，最终获省级二等奖。首次独立带队完成完整科研竞赛全流程，锻炼项目统筹、技术验证与临场答辩能力。
- 2023.06 - 2024.06** **省级大学生创新创业训练计划项目** **已完结** **主持**
- 项目内容：研发一种沥青混合料室内疲劳试验装置，申请**实用新型专利 1 项**。
 - 需求竞品调研：走访相关企业调研沥青疲劳测试的真实需求与现有设备短板，对比现有试验装置验证项目落地可行性。
 - 项目统筹：主持立项申报、中期检查与结题答辩，带领团队完成结构设计与实验验证，按节点推进至顺利结项。

组织及活动经历

- 2024.09 - 2025.09** **中南大学交通运输工程学院研究生会** **组织部** **干事**
- 管理中南大学交通运输工程学院研究生党团关系，负责撰写青年大学习新闻稿，活动策划。
 - 在任职期间策划举办党团知识竞赛活动，担任活动主持，活动累计覆盖参与人数300余人。
- 2025.09 - 至今** **中南大学轨道交通国家特色科普基地** **主要负责人**
- 面向中小学生、校友及各级党团组织等多元受众，独立承担国家重点实验室（实车碰撞、空气动力学模拟）等核心场馆的科普讲解，将整车碰撞安全、列车空气动力学等专业原理转化为通俗易懂的科普内容，累计服务 5000+ 人次。
 - 针对不同受众的年龄与知识背景设计差异化讲解方案，锻炼复杂技术信息的提炼表达与公众沟通能力。

个人技能

- 办公技能：熟练使用 ABAQUS 进行建模、网格划分、数值仿真等；熟练掌握 Matlab、Origin、AutoCAD 等数据处理及可视化软件；熟练使用 WPS Office、Visio 流程图绘制等办公软件；有驾驶证，可以熟练开车。
- 语言技能：大学英语六级（CET-6），具备良好的听说读写能力，可快速浏览并理解英语专业文件及书籍。
- AI技能：熟练运用 Gemini、ChatGPT、Claude 等 AI 软件